

# TD - Applications au produit scalaire - EDS

E.1

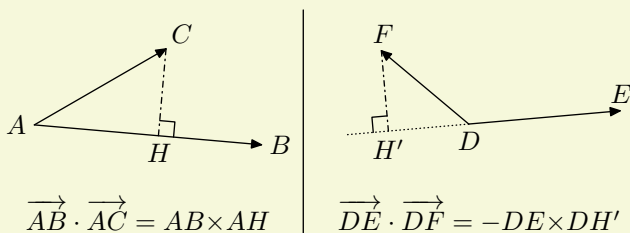
## Définition:

Dans le plan, on considère trois points  $A, B, C$  (on suppose  $B$  distinct de  $A$ ). On note  $H$  le projeté du point  $C$  sur la droite  $(AB)$ . On définit le **produit scalaire des vecteurs**  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$  comme le nombre défini par :

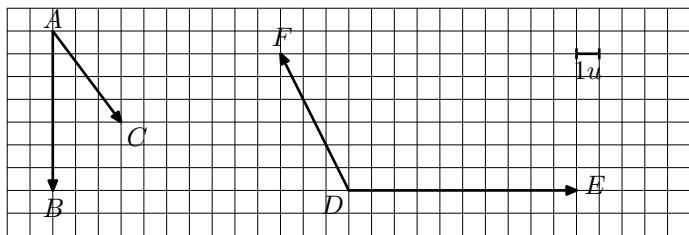
- $AB \times AH$  si les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AH}$  sont colinéaires et de même sens
- $-AB \times AH$  si les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AH}$  sont colinéaires et de sens opposés.

On note ce nombre  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$

## Illustration:



Dans un quadrillage, on considère les six points ci-dessous :



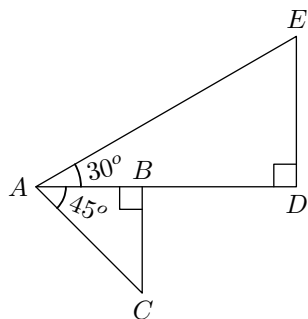
Déterminer la valeur des produits scalaires :

- a)  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$       b)  $\vec{DE} \cdot \vec{DF}$

E.2

**Proposition:** pour tout triplet de points  $A, B, C$  distincts deux à deux, on a:  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$

On considère la figure ci-dessous où:  $AE = 4 \text{ cm}$  et  $AC = 2 \text{ cm}$  et on munit le plan du repère orthonormé, orienté dans le sens direct, dont l'unité mesure  $1 \text{ cm}$ , et dont l'axe des abscisses est la droite  $(AD)$ .



Déterminer la valeur des produits scalaires ci-dessous :

- a)  $\vec{AB} \cdot \vec{AE}$       b)  $\vec{AC} \cdot \vec{AD}$       c)  $\vec{DA} \cdot \vec{DE}$

## Rappels:

| $\alpha$      | 0 | $\pi/6$      | $\pi/4$      | $\pi/3$      | $\pi/2$  |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| $\cos \alpha$ | 1 | $\sqrt{3}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | $1/2$        | 0        |
| $\sin \alpha$ | 0 | $1/2$        | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{3}/2$ | 1        |
| $\tan \alpha$ | 0 | $\sqrt{3}/3$ | 1            | $\sqrt{3}$   | $\times$ |

E.3

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ , on considère les deux vecteurs  $\vec{u}(x; y)$  et  $\vec{v}(x'; y')$ .

- Le produit scalaire des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est un nombre noté  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  défini par:  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x \cdot x' + y \cdot y'$
- Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

On considère le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  et les trois points:  $A(-5; 1)$  ;  $B(-3; -5)$  ;  $C(-2; 2)$ .  
Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

E.4 On considère le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  orthonormal et les trois points  $A(2; 1)$ ,  $B(1; -2)$  et  $C(-1; 2)$ .  
Justifier que le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

E.5 Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les trois points:  $A(2; 3)$  ;  $B(4; 7)$  ;  $C(7, 6; 0, 2)$

Justifier que le triangle  $ABC$  est rectangle en  $B$

E.6 Dans le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  orthonormé, on considère les quatre points suivants:

$$A(-3; 2) \quad ; \quad B(-2; -2) \quad ; \quad C(2; -1) \quad ; \quad D(1; 3)$$

- 1 Déterminer la valeur de  $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$
- 2 Démontrer que le quadrilatère  $ABCD$  est un rectangle.

E.7 On considère le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  et les trois points:  $D(-3; -2)$  ;  $E(1; 1)$  ;  $F\left(2; -\frac{26}{3}\right)$ .  
Montrer que le triangle  $DEF$  est rectangle. On précisera le sommet de l'angle droit.

E.8 On considère le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  orthonormal et les trois points  $D(-1; 3)$ ,  $E\left(3; \frac{14}{3}\right)$  et  $F\left(-\frac{1}{6}; 1\right)$ .

Justifier que le triangle  $DEF$  est rectangle.

E.9 Dans le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  orthonormé, on considère les trois points:

$$A(-2; 1) \quad ; \quad B(-8; -3) \quad ; \quad D\left(-3; \frac{5}{2}\right)$$

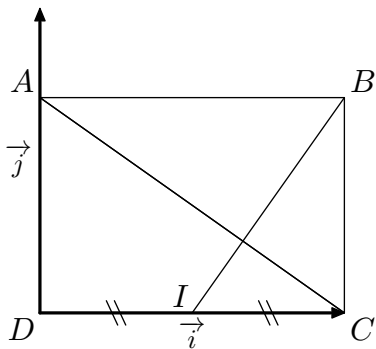
- 1 Déterminer les coordonnées du point  $C$  tels que le quadrilatère  $ABCD$  soit un parallélogramme.
- 2 Montrer que le quadrilatère  $ABCD$  est un rectangle.

E.10

Soit  $a$  un nombre réel positif. On considère le rectangle  $ABCD$  tel que :

$$AB = a ; AD = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

On note  $I$  le milieu de  $[CD]$ . Une représentation est donnée ci-dessous :



On considère le plan muni d'un repère orthonormé  $(D; \vec{i}; \vec{j})$  dans le sens direct où  $\vec{i} = \overrightarrow{DC}$  :

- 1 Déterminer les coordonnées des différents points de cette figure.
- 2 En déduire que les droites  $(AC)$  et  $(IB)$  sont perpendiculaires.

**Question subsidiaire :** reprendre la question 2 sans utiliser les coordonnées des points.

**E.11** Dans un repère  $(O; I; J)$ , on considère les deux points  $A(-2; 3)$  et  $B(4; -1)$  et un point  $C$  tel que :

- le point  $C$  ait pour abscisse 3.
- le triangle  $ABC$  est rectangle en  $B$ .

Déterminer les coordonnées du point  $C$ .

**E.12** Dans un repère  $(O; I; J)$ , on considère les deux points  $B(2, 2; -0, 5)$  et  $C(3, 7; -0, 9)$ . Le point  $A$  est tel que :

- le triangle  $ABC$  est rectangle en  $B$ ;
- l'ordonnée du point  $A$  a pour valeur 1.

Déterminer les coordonnées du point  $A$ .

**E.13** Dans un repère  $(O; I; J)$ , on considère les deux points  $A(-2; 3)$  et  $B(4; -1)$  et un point  $C$  tel que :

- le point  $C$  ait pour abscisse 3.
- le triangle  $ABC$  est rectangle en  $B$ .

Déterminer les coordonnées du point  $C$ .

**E.14** Dans un repère  $(O; I; J)$ , on considère les deux points  $A(-2; 3)$  et  $B(4; -1)$  et un point  $C$  tel que :

- le point  $C$  ait pour abscisse 3.
- le triangle  $ABC$  est rectangle en  $C$ .

Déterminer les coordonnées du point  $C$ .

**E.15** Dans un repère  $(O; I; J)$ , on considère les deux points  $A(2; 2)$  et  $B(4; -4)$  et un point  $C$  tel que :

- le point  $C$  ait pour abscisse 3.
- le triangle  $ABC$  est rectangle en  $C$ .

Déterminer les coordonnées du point  $C$ .

**E.16** On considère le triangle  $ABC$  dont les mesures sont :  $AC = 3,7 \text{ cm}$  ;  $BC = 7 \text{ cm}$  ;  $\widehat{ACB} = 48^\circ$

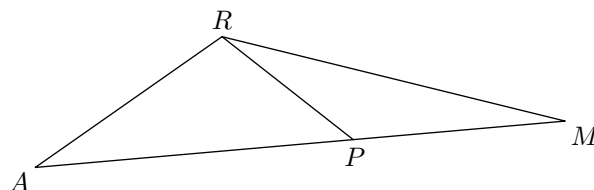
Déterminer la mesure, au millimètre près, du segment  $[AB]$ .

**E.17**

Les formules d'Al-Kashi appliquées au triangle  $ABC$  donne :

- $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \times AC \times BC \times \cos \widehat{ACB}$
- $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \times AB \times BC \times \cos \widehat{ABC}$
- $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$

On considère la configuration ci-dessous :



- 1 Ecrire les trois formules d'Al-Kashi dans le triangle  $ARP$ .

- 2 Recopier et compléter les pointillés ci-dessous :

$$RP^2 = \dots^2 + \dots^2 - 2 \times \dots \times \dots \times \cos \widehat{RMP}$$

**E.18** On considère un triangle  $ABC$  vérifiant les mesures :

$$AB = 5 \text{ cm} ; AC = 3 \text{ cm} ; \widehat{ABC} = 30^\circ$$

Déterminer les mesures possibles du segment  $[BC]$  réalisant ces conditions. (on donnera ces mesures au millimètre près)

**E.19** On considère un triangle  $ABC$  vérifiant les mesures :

$$BC = 17 \text{ cm} ; AC = 23 \text{ cm} ; \widehat{BAC} = 45^\circ$$

Déterminer les mesures possibles du segment  $[AB]$  réalisant ces conditions. (on donnera ces mesures au millimètre près)

**E.20**

Les formules d'Al-Kashi appliquées au triangle  $ABC$  donne :

- $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \times AC \times BC \times \cos \widehat{ACB}$
- $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \times AB \times BC \times \cos \widehat{ABC}$
- $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$

On considère le triangle  $ABC$  dont les mesures sont :

$$AB = 5,3 \text{ cm} ; AC = 3,7 \text{ cm} ; BC = 7 \text{ cm}$$

Déterminer la mesure, au dixième de degrés près, des angles du triangle  $ABC$ .

**E.21** Déterminer la mesure, au dixième de degrés près, des angles du triangle  $ABC$  ayant les mesures suivantes :

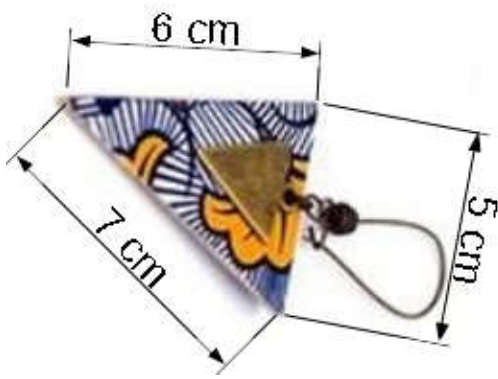
$$AB = 6,4 \text{ cm} ; AC = 4,8 \text{ cm} ; BC = 8 \text{ cm}$$

**E.22** On considère le triangle  $ABC$  dont les mesures sont :

$$AB = 5,5 \text{ cm} ; AC = 6,2 \text{ cm} ; BC = 4,7 \text{ cm}$$

Déterminer la mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$  au dixième de degrés près.

**E.23** Un artisan veut industrialiser sa fabrication de boucles d'oreille (voir ci-dessous).



Pour ce faire, on doit aider le technicien de l'entreprise retenue à déterminer les trois angles du triangle utilisé comme forme géométrique du bijou, car la fabrication de l'outil de découpe l'exige.

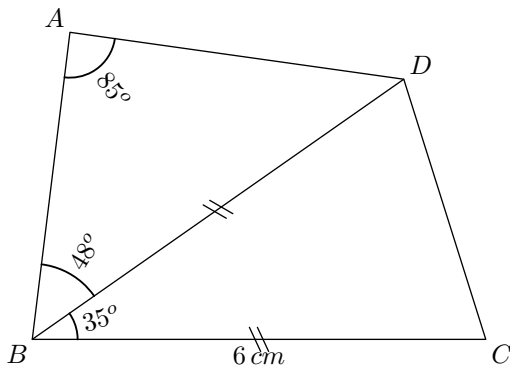
Les mesures d'angles seront données en degré, avec une précision de  $10^{-1}$ .

**E.24** Soit  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan. On note  $I$  le milieu du segment  $[AB]$ .

- 1 Etablir, pour tout point  $M$  du plan, la relation :  

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = \|\vec{MI}\|^2 - \|\vec{AI}\|^2$$
- 2 Considérons un point  $C$  tel que le triangle  $ABC$  soit rectangle en  $C$ .
  - a Etablir que :  $IC = IB = IA$
  - b Que peut-on dire du point  $C$  relativement au cercle  $\mathcal{C}$  de diamètre  $[AB]$ ?
- 3 Réciproquement, que peut-on dire du triangle  $ABM$  si le point  $M$  appartient au cercle  $\mathcal{C}$  de diamètre  $[AB]$ ? Etablir cette propriété.

**E.25** On considère le quadrilatère  $ABCD$  représenté ci-dessous :



- 1 Les formules d'AL-Kashi donne la formule :  

$$DC^2 = BD^2 + BC^2 - 2 \times BD \times BC \times \cos \widehat{DBC}$$
 En déduire la mesure de la longueur  $DC$  arrondie au millimètre près.
- 2 La formule des sinus exprimés dans le triangle  $ABD$  s'exprime par :  

$$\frac{\sin \widehat{DBA}}{AD} = \frac{\sin \widehat{ADB}}{AB} = \frac{\sin \widehat{DAB}}{DB}$$
 En déduire les mesures des longueurs  $AB$  et  $AD$  arrondie au millimètre près.

## Exo 26

Soit  $ABC$  un triangle tel que  $AB = 4$ ,  $AC = 3$  et  $BC = 5$ . Montrer que le point  $A$  appartient au cercle de diamètre  $[BC]$ .

- 42  $A$  et  $B$  sont deux points du plan.  
 Déterminer dans chaque cas l'ensemble des points  $M$  du plan vérifiant la relation donnée.
  - a.  $AB = 6$  et  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -9$ .
  - b.  $AB = 6$  et  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 16$ .
  - c.  $AB = 4$  et  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -10$ .
- 43 Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points  $A(5; -2)$  et  $B(-1; 3)$ .
  - Déterminer l'ensemble des points  $M$  du plan tels que  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -6$ .